HR Analytics – Análisis de Compensaciones

1. Contexto del Análisis y Alcance de Datos

Este proyecto se presenta como un caso de estudio de consultoría. El análisis del dataset se basó en 17 registros correspondientes al período 2007–2023.

Se trató de un análisis de ciclo de vida completo, en el cual el 100% de los registros contaba con fecha de egreso. Por lo tanto, el modelo no representó la nómina activa actual, sino que permitió realizar una auditoría de la gestión histórica del personal.

A partir de este enfoque, se generaron recomendaciones estratégicas orientadas a la implementación del modelo en organizaciones activas del sector Tech/Product.

2. Objetivo

Identificar patrones de comportamiento, brechas de equidad y anomalías en la calidad de los datos, con el fin de optimizar futuras estructuras organizacionales y procesos de toma de decisión.

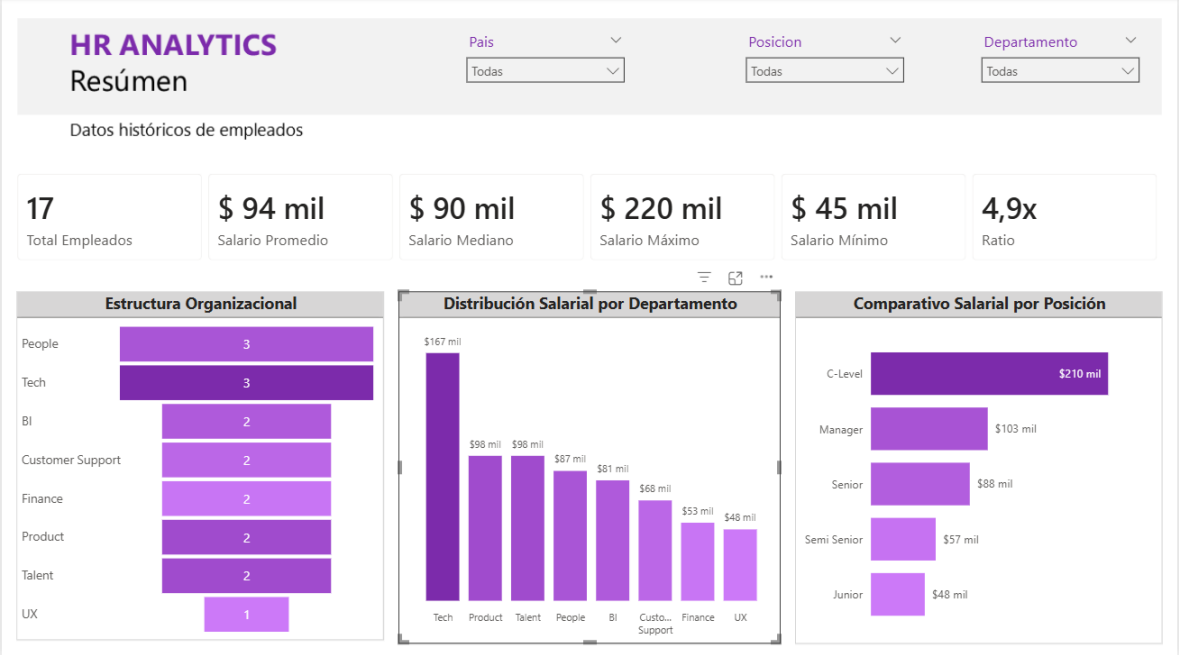
3. Problemas Iniciales de Datos

Se identificó una inconsistencia en la unidad salarial, asumiéndose una moneda base unificada (ARS) en función de la coherencia interna por nivel de seniority.

Asimismo, se excluyó un 10,5% de los registros por presentar valores aparentemente anualizados, considerados como outliers, ya que distorsionaban los indicadores clave.

4. Insights de Negocio

Dashboard: Resumen



Detección

- El salario promedio se ubicó en $94k, con una mediana de $90k, lo que indica una distribución equilibrada.
- Se observó una estructura organizacional balanceada, donde el núcleo técnico y operativo (Tech/People) representa la mayor fuerza laboral.
- El área de Tech encabeza la inversión salarial con un promedio de $167k, seguida por Product y Talent ($98k).

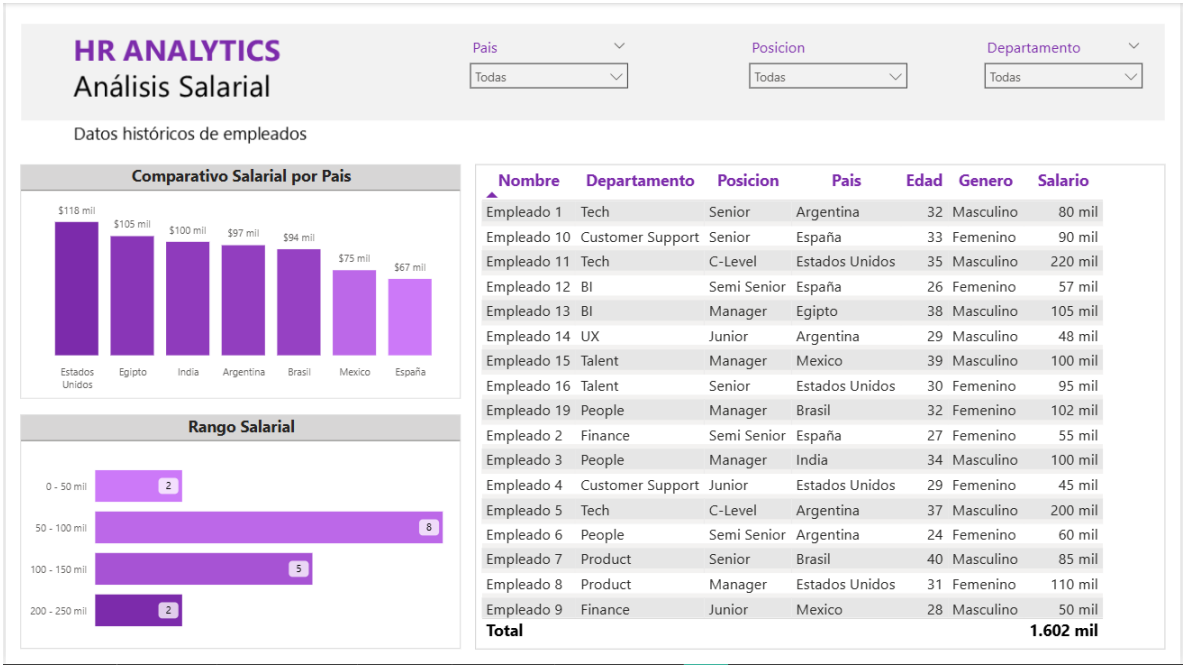
Conclusión

La organización presenta una estructura sólida y altamente especializada. La concentración de capital y talento en áreas tecnológicas sugiere un modelo de negocio fuertemente orientado al desarrollo de producto y soporte técnico escalable.

Recomendaciones

- Evaluar la eficiencia del retorno de inversión en el área de Tech, dado que representa el mayor costo operativo unitario de la organización.
- Revisar la asignación de recursos para asegurar una distribución óptima del capital humano.

Dashboard: Análisis Salarial



Nombre	Departamento	Posicion	Pais	Edad	Genero	Salario
Empleado 1	Tech	Senior	Argentina	32	Masculino	80 mil
Empleado 10	Customer Support	Senior	España	33	Femenino	90 mil
Empleado 11	Tech	C-Level	Estados Unidos	35	Masculino	220 mil
Empleado 12	BI	Semi Senior	España	26	Femenino	57 mil
Empleado 13	BI	Manager	Egipto	38	Masculino	105 mil
Empleado 14	UX	Junior	Argentina	29	Masculino	48 mil
Empleado 15	Talent	Manager	Mexico	39	Masculino	100 mil
Empleado 16	Talent	Senior	Estados Unidos	30	Femenino	95 mil
Empleado 19	People	Manager	Brasil	32	Femenino	102 mil
Empleado 2	Finance	Semi Senior	España	27	Femenino	55 mil
Empleado 3	People	Manager	India	34	Masculino	100 mil
Empleado 4	Customer Support	Junior	Estados Unidos	29	Femenino	45 mil
Empleado 5	Tech	C-Level	Argentina	37	Masculino	200 mil
Empleado 6	People	Semi Senior	Argentina	24	Femenino	60 mil
Empleado 7	Product	Senior	Brasil	40	Masculino	85 mil
Empleado 8	Product	Manager	Estados Unidos	31	Femenino	110 mil
Empleado 9	Finance	Junior	Mexico	28	Masculino	50 mil
Total						**1.602 mil**

Detección

- La estructura salarial resultó consistente, sin diferencias significativas entre salario promedio y mediano.
- Se identificó una dispersión salarial de 4,9x entre el valor máximo y mínimo.
- España presentó los niveles más bajos de compensación ($67k promedio), asociado a una mayor concentración de perfiles semi senior en áreas de soporte.

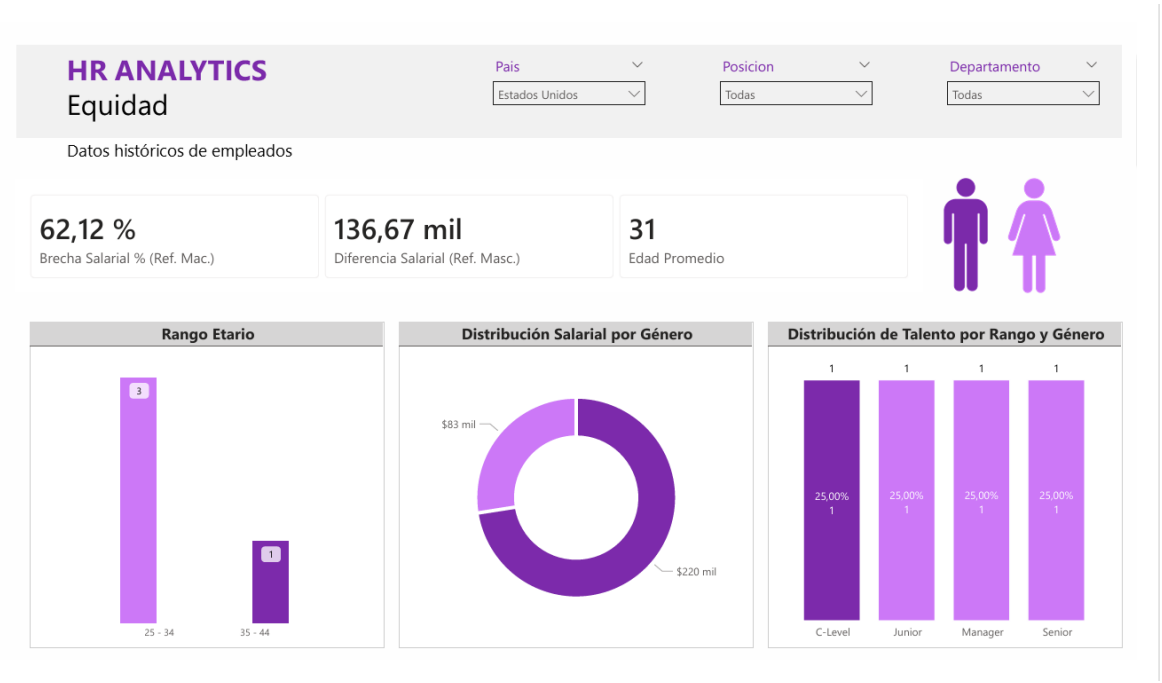
Conclusión

Si bien la dispersión salarial se encuentra dentro de parámetros razonables, se detectó un salto significativo entre niveles jerárquicos, especialmente entre Manager ($103k) y C-Level ($210k), lo que podría impactar en la motivación y proyección interna.

Recomendaciones

- Realizar una auditoría de mercado para validar la competitividad salarial por país.
- Diseñar bandas salariales más progresivas, incorporando niveles intermedios (ej. Director) para mejorar la escalabilidad organizacional.

Dashboard: Equidad y Diversidad



Detección

- Se observó una distribución casi equitativa en cantidad (9 hombres vs. 8 mujeres).
- Sin embargo, el 100% de los cargos C-Level correspondió a hombres, con un promedio salarial de $210k.
- Las mujeres se concentraron en niveles medios y en rangos etarios entre 25 y 34 años, sin presencia en edades superiores.

Conclusión

Se identificó un posible “techo de cristal”, evidenciado por la ausencia de mujeres en niveles jerárquicos superiores y en edades más avanzadas dentro de la organización. Asimismo, se detectó una brecha salarial relevante, particularmente en mercados como Estados Unidos.

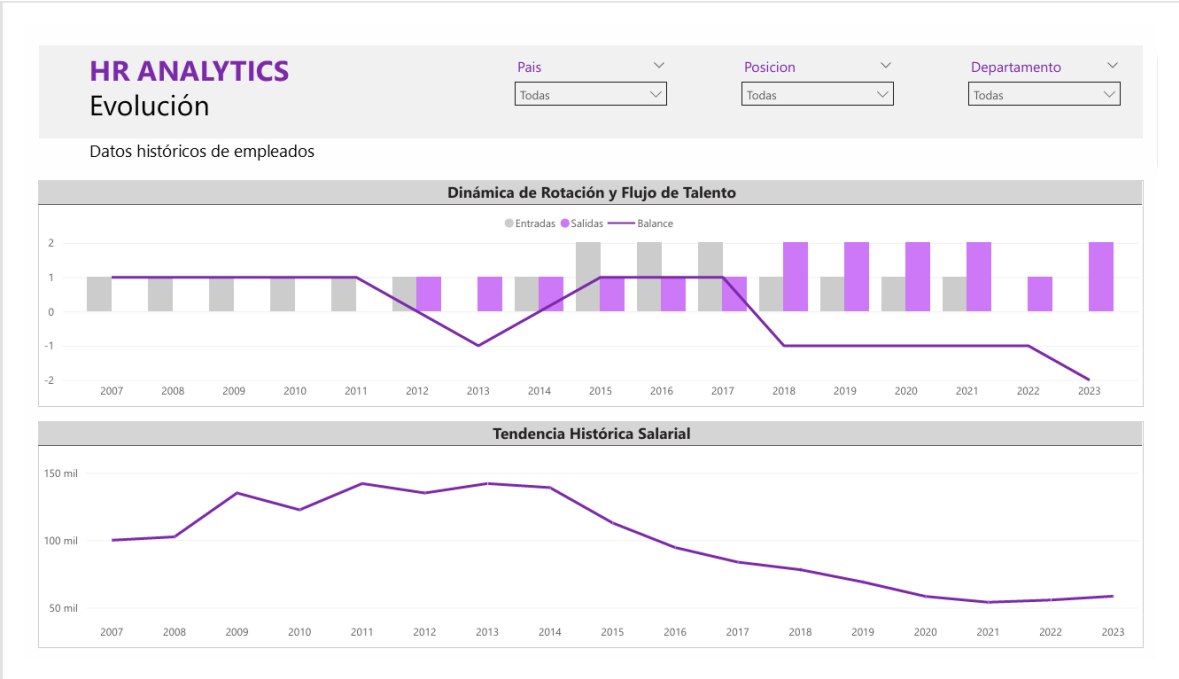
Recomendaciones

- Implementar planes de sucesión con enfoque de género para promover la equidad en posiciones de liderazgo.
- Revisar políticas de conciliación laboral y desarrollo de carrera para retener talento femenino senior.

Dashboard: Evolución y Rotación

Detección

- A partir de 2022 no se registraron ingresos de personal, mientras que continuaron las salidas.
- El balance de empleados se tornó negativo en los últimos períodos.



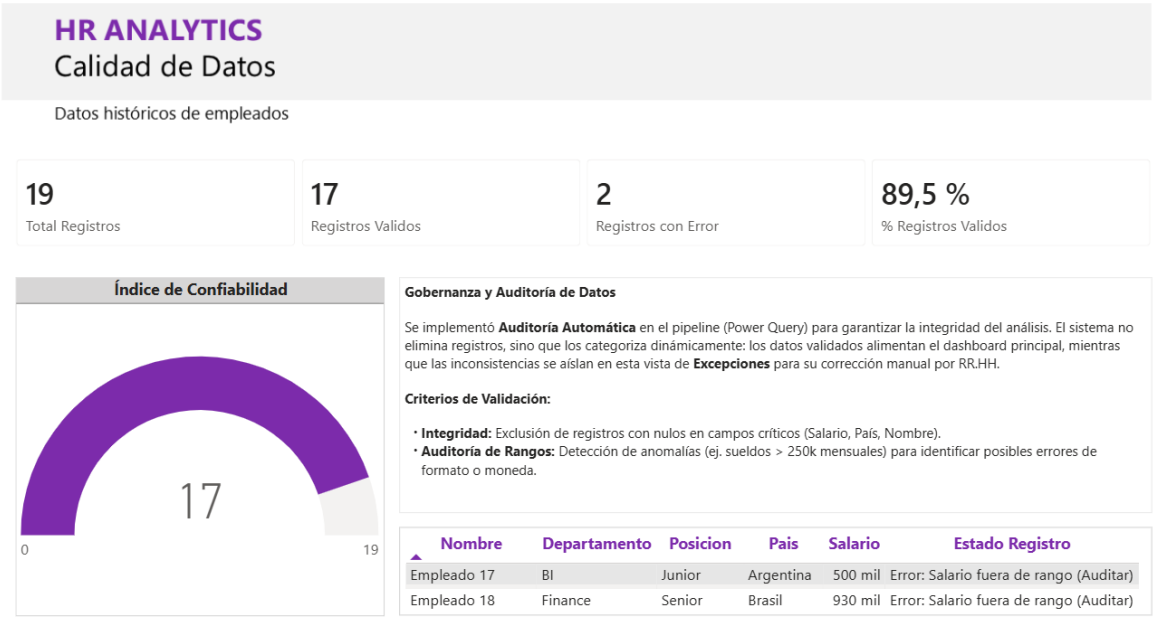
Conclusión

La ausencia de nuevas incorporaciones indica una posible rigidez estructural y un riesgo de pérdida de conocimiento organizacional si la tendencia de salidas se mantiene.

Recomendaciones

- Analizar las causas de la falta de ingresos (restricciones presupuestarias, congelamiento de vacantes, etc.).
- Diseñar un plan de reemplazo generacional mediante la incorporación de perfiles junior.

Dashboard: Calidad de Datos



Detección

- Se identificó que un 10,5% de los registros presentaban inconsistencias salariales (valores anualizados vs. mensuales).
- Estos registros fueron clasificados como outliers y excluidos del análisis principal.

Conclusión

La base de datos original carecía de controles de validación en el origen, lo que representaba un riesgo para la confiabilidad de los indicadores.

Recomendaciones

- Implementar plantillas de carga con validaciones automáticas en Excel para campos críticos (Salario, País, Género, Nombre).
- Establecer procesos periódicos de revisión y limpieza de datos antes de su análisis.

5. Impacto – Gobernanza y Auditoría de Datos

Se implementó un sistema de auditoría automática dentro del proceso de preparación de datos (flujo de transformación), que permite garantizar la integridad del análisis.

Este sistema no elimina registros, sino que los clasifica dinámicamente: los datos validados alimentan el dashboard principal, mientras que las inconsistencias se aíslan en una vista de excepciones para su revisión manual por parte del equipo de RR.HH.

Criterios de Validación

- Integridad: exclusión de registros con valores nulos en campos críticos (Nombre, Salario, País)
- Auditoría de rangos: detección de anomalías (ej. salarios superiores a $250k mensuales)

6. Conclusiones

El proyecto permitió construir un modelo de datos robusto y flexible, capaz de soportar tanto análisis ejecutivos como operativos.

Desde una perspectiva de negocio, se identificaron oportunidades de mejora en:

- Estrategias de retención de talento
- Equidad en la distribución salarial en niveles jerárquicos altos
- Escalabilidad de la estructura organizacional

Asimismo, se evidenció el impacto directo de la calidad de los datos en la confiabilidad de los análisis, destacando la importancia de implementar controles en etapas tempranas del proceso.

Puntos clave

- Calidad del dato: Se implementó un sistema de auditoría que garantiza la confiabilidad de los reportes actuales, junto con un manual de actualización.
- Equidad organizacional: La brecha salarial detectada no es crítica, pero requiere monitoreo continuo para prevenir riesgos futuros.

7. Recomendaciones para Mejoras Futuras

- Se deberán implementar validaciones automáticas en los procesos de carga de datos.
- Será recomendable establecer controles periódicos de calidad antes de cada ciclo de análisis.
- Se sugiere incorporar nuevas variables (performance, beneficios) para enriquecer el análisis.
- Se podrá evolucionar el modelo hacia un análisis de nómina activa en tiempo real para mejorar la toma de decisiones estratégicas.